பயிற்சி 7.6

(1) (i) மீப்பெரு பெருமம் $= -1$, மீச்சிறு சிறுமம் $= -26$

(ii) மீப்பெரு பெருமம் $= 16$, மீச்சிறு சிறுமம் $= -1$

(iii) மீப்பெரு பெருமம் $= 9$, மீச்சிறு சிறுமம் $= -\frac{9}{8}$

(iv) மீப்பெரு பெருமம் $= \frac{3\sqrt{3}}{2}$, மீச்சிறு சிறுமம் $= 0$

(2) (i) $(-\infty,-2)$ மற்றும் $(1,\infty)$ -ல் திட்டமாக ஏறும், $(-2,1)$ -ல் திட்டமாக இறங்கும்

இடஞ்சார்ந்த பெருமம் $=20$ இடஞ்சார்ந்த சிறுமம் $=-7$

(ii) $(-\infty,5)$ மற்றும் $(5,\infty)$ -ல் திட்டமாக இறங்கும். இடஞ்சார்ந்த அறுதிகள் இல்லை.

(iii) $(-\infty,0),(0,\infty)$ -ல் திட்டமாக ஏறும். இடஞ்சார்ந்த அறுதிகள் இல்லை.

(iv) $(0,1)$ -ல் திட்டமாக இறங்கும், $(1,\infty)$ -ல் திட்டமாக ஏறும். இடஞ்சார்ந்த சிறுமம் $=\frac{1}{3}$

(v) $\left(0,\frac{\pi}{4}\right),\left(\frac{3\pi}{4},\frac{5\pi}{4}\right)$, மற்றும் $\left(\frac{7\pi}{4},2\pi\right)$ ஆகியவற்றில் திட்டமாக ஏறும்.

$\left(\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}\right)$ மற்றும் $\left(\frac{5\pi}{4},\frac{7\pi}{4}\right)$ -ல் திட்டமாக இறங்கும்.

$x=\frac{\pi}{4}$, $\frac{5\pi}{4}$ -ல் இடஞ்சார்ந்த பெருமம் $=\frac{11}{2}$. $x=\frac{3\pi}{4}$, $\frac{7\pi}{4}$ -ல் இடஞ்சார்ந்த சிறுமம் $=\frac{9}{2}$.

பயிற்சி 7.7

(1) (i) $(-\infty,2)$ மற்றும் $(4,\infty)$ -ல் மேல்நோக்கி குழிவு. $(2,4)$ -ல் கீழ்நோக்கி குழிவு

$(2,-16)$ மற்றும் $(4,0)$ ஆகியவை வளைவு மாற்றப் புள்ளிகள்

(ii) $\left(\frac{3\pi}{4},\frac{7\pi}{4}\right)$ -ல் மேல்நோக்கி குழிவு. $\left(0,\frac{3\pi}{4}\right)$ மற்றும் $\left(\frac{7\pi}{4},2\pi\right)$ -ல் கீழ்நோக்கி குழிவு

$\left(\frac{3\pi}{4},0\right)$ மற்றும் $\left(\frac{7\pi}{4},0\right)$ ஆகியவை வளைவு மாற்றப் புள்ளிகள்

(iii) $(0,\infty)$ -ல் மேல்நோக்கி குழிவு. $(-\infty,0)$ -ல் கீழ்நோக்கி குழிவு வளைவு மாற்றப் புள்ளி $(0,0)$

(2) (i) இடஞ்சார்ந்த சிறுமம் $=-2$; இடஞ்சார்ந்த பெருமம் $=2$ (ii) இடஞ்சார்ந்த சிறுமம் $=-\frac{1}{e}$

(iii) இடஞ்சார்ந்த சிறுமம் $=0$; இடஞ்சார்ந்த பெருமம் $=\frac{1}{e^2}$

(3) $(-\infty,-1)$ மற்றும் $\left(\frac{1}{2},\infty\right)$ -ல் திட்டமாக ஏறும் . $\left(-1,\frac{1}{2}\right)$ -ல் திட்டமாக இறங்கும்

இடஞ்சார்ந்த பெருமம் $=6$, இடஞ்சார்ந்த சிறுமம் $=-\frac{3}{4}$

$\left(-\infty,-\frac{1}{4}\right)$ -ல் கீழ்நோக்கி குழிவு; $\left(-\frac{1}{4},\infty\right)$ -ல் மேல்நோக்கி குழிவு

வளைவு மாற்றப் புள்ளி $\left(-\frac{1}{4},\frac{21}{8}\right)$

பயிற்சி 7.8

(1) 6, 6 (2) $2\sqrt{5},2\sqrt{5}$ (3) 50 (4) 100மீ^{2} (5) 9 செ.மீ, 6 செ.மீ (6) 1200 மீ

(7) $10\sqrt{2}$, $10\sqrt{2}$ (9) $\sqrt{2}r,\frac{r}{\sqrt{2}}$ (10) 6 செ.மீ, 6 செ.மீ, 3 செ.மீ, (11) $32\pi,0$

Answers.indd 272 22-02-2020 14:20:26